

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 한국개발연구원 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해서 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 ‘순위에 둘러싸인 세상’ 이야기를 해본다고요?
 무슨 뜻입니까?

오늘날에는 어디를 가도 순위가 따라 다닙니다. 책을 사러 서점에 가도 베스트셀러가 1위부터 10위까지 진열되어 있구요. 대형마트에 가도 1등급 한우, 가장 많이 팔린 비타민 등 순위를 확인할 수가 있습니다. 디지털 세상에서는 더 많은 의사 결정들이 순위를 기반으로 이뤄집니다. 우리는 OTT 서비스에서 영화나 드라마를 고를 때에도 ‘가장 많이 본’, ‘40대가 가장 좋아하는’, ‘새해 많이 본 영화’ 등 다양한 카테고리별로 순위가 나와 있습니다. 출근길에 음악 스트리밍 서비스 앱을 열어도 가장 인기가 높은 음악이 순위별로 나와 있습니다. 심지어 치킨 사줘서 아빠가 최고라던 우리 아이들도 요새 집에 좀 늦게 들어갔더니 엄마가 더 좋다고 순위를 설정하기도 합니다. 순위에 둘러싸인 세상입니다.

2> 그런데, 순위를 매기는 게 문제가 되나요?

순위가 문제가 되는 이유는 사람들이 무의식적으로 이러한 순위 목록을 지나치게 신뢰한다는 점입니다. 보통 순위는 객관적인 기준에 따라 매겨

져서 믿을 수 있다고 생각합니다. 많은 경우 객관적인 기준이라도 자세히 들여다보면 주관적인 요소가 발견됩니다. 예를 들어 한 빌딩의 높이를 수치로 표현할 때 옥상에 설치된 첨탑은 포함해야 하는지 판단해야 합니다. 뉴욕 자유의 여신상은 첨탑을 포함해 높이를 재지만, 시카고 윌리스 타워는 건물 위 안테나 길이를 재지 않습니다. 빌딩에 포함된 부분이 어디까지인지는 보는 사람에 따라 다르기 때문입니다. 주관성이 개입된다는 의미입니다.

참고로 객관적이라는 것은 외부 세계를 편향이나 선입견 없이 표현한다는 의미이고, 주관적이라 함은 개인적 편견에서 나온 판단이나 결정을 의미합니다.

대부분의 순위는 완전히 객관적일 수 없기 때문에 주관적인 요소가 들어갈 수밖에 없습니다. 사람들이 가진 편견과 선입견이 반영되죠. 디지털 시대에는 사소한 결정마저도 순위에 의해서 이뤄지기 때문에, 오늘은 디지털 세상에서 순위는 어떻게 결정되는지 이야기 해보려고 합니다.

3> 판매량, 조회수 등등 우리 생활이 대부분이 '순위'에 둘러싸여 있단 게 이해가 되네요. 그렇다면 그런 '순위'는 누가, 어떻게 매기는 건가요?

일반적으로 순위는 소비자 스스로 산정하지 않습니다. 소비자의 선택을 도와주기 위해 누군가가 산정하죠. 디지털 시대에는 많은 경우 중개 사업자(플랫폼)가 산정을 합니다. 물건을 구매할 때도, 여행을 위해 호텔을 예약할 때도, 식당을 예약할 때도 해당 플랫폼이 제공하는 추천 순위를 참고하기 마련입니다. 심지어는 데이트 상대도 매칭 플랫폼의 추천 순위에 의해 고르게 됩니다.

역사적으로 상인들은 언제나 자신의 고객이 될만한 사람들을 알아보았고, 과거 구매 기록을 바탕으로 추천 정보를 제공하는 법을 알았습니다. 오늘날에는 상인의 역할을 머신러닝 기반의 정교한 알고리즘이 담당하고

있죠. 2주 전에 말씀드렸던 바와 같이 인공지능 알고리즘은 예측을 합니다. 즉, 소비자의 개인적 행동을 바탕으로 어떤 상품을 구입할지 예측을 하는 것이죠. 원칙상 추천 알고리즘은 중립을 지켜야 하며, 판매자나 구매자 중 누구의 편도 들어서는 안 됩니다. 하지만 진짜 중립적인 알고리즘은 사실 없습니다.

4> 요즘은 알고리즘에 의한 순위 추천이 많이 이뤄지잖아요?

알고리즘에 의한 추천이 이뤄지기 위해서는 알고리즘이 한 개인을 대상으로 어떤 상품을 추천할지 다양한 상품의 순위를 매겨야 합니다. 개인의 상황에 따라서 순위는 달라지게 될 겁니다. 제가 노트북을 지난 달에 구입했는데, 오늘 또 다시 필요할 가능성은 거의 없을 겁니다. 하지만 노트북 주변 기기는 필요할 수도 있겠죠. 혹은 10대일 때와 저와 40대가 된 저는 과거보다 취향과 욕구가 다양해졌을 겁니다. 제가 대학생 때는 스피커에 완전히 빠져 있었습니다. 막귀인걸 모르고 좋은 스피커, 헤드폰만 찾아 다녔던 기억이 납니다. 그런데 지금은 아이 셋의 아빠가 되버려서 아이들 관련 물품이나 교육 자료들을 찾아보는 경우가 많아졌죠. 알고리즘은 이런 점들을 파악해서 저에게 추천할 물품의 순위를 정합니다. 이를 ‘순위 공식화(ranking formulation)’ 단계라고 합니다. 일반적으로 순위 공식화 과정에 쓰이는 기준은 크게 세 가지입니다. ①나와 같은 걸 좋아하는 누군가가 좋아하는 걸 추천하는 방식, ②내가 이전에 좋아한 것과 유사한 것을 추천하는 방식(콘텐츠 기반에서 주로 사용), ③전문적인 지식을 기반으로 필요할 만한 걸 추천하는 방식입니다. 이 단계에서 순위를 잘 설정하면 소비자를 충성고객으로 만들어낼 수가 있는거죠.

실제 아마존 매출의 35퍼센트는 추천에서 나온다고 알려져 있을만큼 알고리즘에 의한 순위 산정 기반 추천은 매우 효과가 좋습니다. 저만 해도 어떤 구조로 추천이 이뤄지는지 알고 있음에도 불구하고 ‘좋아하실 만한 또 다른 상품’, ‘함께 구매하는 빈도가 높은 상품’, ‘상위 1%가 많이 구입한 상품’ 이런 문구를 보면 당장 반응은 안 해도 마음이 가곤 합니다.

- 알고리즘에 의한 추천은 장단점이 있을 것 같은데요?

알고리즘에 의한 추천이 너무 잘되는 경우에 문제가 생기기도 합니다. 일종의 ‘중독’ 현상이죠. 넷플릭스는 이러한 시스템을 콘텐츠 분야에 도입해 성공한 대표적인 사례입니다. 넷플릭스는 ‘개인별 맞춤형 순위’를 설계해 사용자의 재방문을 기가막히게 유도합니다. 넷플릭스는 사용자가 어떤 영화나 TV프로그램을 즐겨 보는지 데이터를 가지고 있습니다. 데이터는 명시적 데이터와 암시적 데이터로 구분됩니다. 예를 들어 넷플릭스에 ‘성기영의 경제쇼’가 올라와 있는데 여기에 좋아요를 눌렀다면 이것은 명시적인 데이터구요. 일주일 동안 성기영의 경제쇼를 매일 들었다면 경제 콘텐츠에 대한 이 사람의 인식과 감정 그리고 관계를 알려주는 암시적인 데이터가 됩니다. 실제로 넷플릭스는 어떤 기기로, 어떤 시간에 어떤 검색을 했는지 알고 있고, 스크롤을 몇 번 올리고 내렸지는, 마우스가 어떤 콘텐츠에 머무르다가 결국 누르지 않았는지 등의 정보를 알고 있습니다. 이러한 정보를 바탕으로 한 개인이 좋아할만한 콘텐츠의 순위를 만들어서 추천의 형태로 제공하는 것이죠. 이제는 드라마가 어떻게 끝났을 때 사람들이 다음 편을 볼 가능성이 높은지도 순위로 만들어낼 수가 있습니다. 슬프게 끝났을 때, 화난 장면으로 끝났을 때, 방아쇠를 잔뜩 당겨 놓고 끝났을 때 등등을 순위 매길 수 있는 것이죠. 결국 가장 효과적인 엔딩 유형을 만들어 콘텐츠로 만들면 ‘악마의 편집’이 가능해지는거죠. 결국 사람들이 잠도 안자고 한 드라마를 몰아서 시청하는 일이 많아지다보니 ‘빈지워칭(Binge watching)’이라는 용어가 등장하기도 했습니다.

가짜 리뷰 사건도 알고리즘에 의한 추천이 만들어낸 웃지 못할 사건입니다. 스코틀랜드 글래스고의 벨그로브 호텔 사건이라고도 합니다. 엄청 값싼 호스텔에는 노숙자 150명이 묵고 있었습니다. 약물이나 알콜 중독자도 있고 그런 호스텔입니다. 사람들이 일종의 장난을 친겁니다. 2013년 몇몇 사람들이 해당 호스텔에 별점 다섯 개를 주었고, 어느 시점이 되자 알고리즘은 벨그로브 호텔을 트립어드바이저에서 최고의 숙박 장소

100선으로 추천하기 시작한 것이죠. 트립어드바이저는 문제를 금방 인식하고 해결했는데, 문제는 다른 뉴스에 보도되면서 일파만파 퍼진 것이죠. 결국 스코틀랜드 의회가 나서서 문제를 해결하기도 했습니다.

비슷한 일은 식당에도 있었습니다. 음식 및 와인 정보 분야에서 유명한 온라인 신문 <이탈리아 아 타볼라>는 포털 사이트의 순위 조작 문제를 보여주겠다는 의도로 ‘라 스칼레타’라는 가상의 식당 정보를 만들었습니다. 그리고 공모자들을 동원해 가짜 리뷰를 만들었죠. 훌륭한 리뷰를 받은 그 식당은 트립어드바이저에서 그 마음에서 가장 훌륭한 식당 1위로 꼽히는 일도 있었습니다.

- 알고리즘이 중립적이지 않은 사례도 있다면서요?

사람들은 순위 측정 알고리즘이 매우 중립적으로 작동한다고 믿는 경향이 있습니다. 문제가 생겼을 때 기업들이 알고리즘이 한 일이라 우리는 모른다는 핑계를 자주 대곤하는데 아마 이런 분위기 탓에 알고리즘이 중립적이라는 이미지가 씌워진 것 같습니다.

하지만 알고리즘은 결코 중립적이지 않습니다. 데이트 매칭 앱이 대표적이죠. 남성과 여성 모두에 중립적인 알고리즘이 각자의 이상형 순위를 잘 선정해서 추천해줘야 할 것 같은데 그렇지 않습니다. ‘틴더’는 외모만 보고 서로의 이상형을 추천해주는 앱이죠. 사용자는 다른 사람의 사진을 보고 마음에 드는지 아닌지 결정하죠. ‘예’라고 답하면 내 사진이 상대방에 전달됩니다. 둘 다 마음에 들면 대화를 시작할 수 있습니다. 보통 데이팅 앱에는 남성이 압도적으로 많기 때문에 남성에게 여성을 추천할 때 보다 여성에게 남성을 추천할 때 보다 까다로운 순위가 매겨지도록 알고리즘이 작동합니다. 요즘에는 여성을 위한 데이트 매칭 앱도 많습니다. 이런 경우는 알고리즘이 남성에게 유리하게 작동할 수도 있을 겁니다. 이처럼 순위 기반 추천 알고리즘은 결코 중립적이지 않습니다.

데이트 이야기가 나와서 참고로 말씀드리면, 꼭 데이트 앱이 아니어도

우리도 각자 마음 속에 어떤 이성이면 좋겠다는 순위가 있을 겁니다. 그래서 순위에 맞는 이성을 찾아 막 헤매죠. 수학자들이 이를 연구한게 있더라구요. ‘최량 정지 문제’라고 부릅니다. 언제가 가장 좋은 때 인지 알고 멈출 수 있는가를 고민한 겁니다. 가장 좋은 배우자를 선택하기 위해서 언제 연애를 멈춰야 하는가와 같은 문제인 것이죠. 여러 명의 배우자 후보를 만났을 겁니다. 1000명 이렇게 되는 사람은 잘 없겠죠. 보통 한번에 한 명을 만나죠. 지금 만나는 사람이 ‘그 사람’인지 알아봐야 합니다. 헤어지면 돌아가서 다시 만나자고 할 수 없죠. 그렇다면 겪을 수 있는 오류는 두 가지입니다. 너무 일찍 결정을 내려서 공주나 백마탄 왕자를 놓치거나 지금 만나는 사람이 최적인지 몰라서 길게 끌다가 놓치는 경우죠. 그래서 언제 멈춰야 하는가가 중요한데, 수학자들이 답을 줬습니다. 37퍼센트입니다. 내가 만날 모든 데이트 상대 중에 초반 37퍼센트의 사람들과 만나고 헤어진 시점에 바로 ‘그 사람’을 만날 확률이 가장 높다고 합니다. 37퍼센트가 지난 시점부터는 지금까지 만났던 사람보다 더 나은 사람이 나타나면 무조건 골라야 한다는 겁니다. (저에게는 맞지 않는 법칙, 일평생 와이프 한 명만 만났다고 주장할 것이므로)

- 알고리즘을 악용해서 순위를 조작하는 경우도 있나요?

누군가에게는 순위가 곧 평판이기도 합니다. 연예인이나 학원강사, 학자들이 대표적입니다. 과거에는 평판이 입에서 입으로 퍼졌지만, 디지털 세상에서는 평판이 숫자로 표현되기도 합니다. 학자들의 경우 자신의 논문이 다른 동료 학자의 글에 얼마나 인용되었는지 숫자로 표현됩니다.

점점 평판이 중요해지다보니, 알고리즘을 악용해 순위를 조작하기도 합니다. 그래야 더 좋은 결과를 이끌어낼 수 있기 때문이죠. 온라인 플랫폼의 후기도 일종의 평판이라 할 수 있죠. 순위가 올라가면 좋은 이미지를 얻어 더 좋은 결과로 이어지는 선순환이 가능하니까요. 우리나라에서도 한 때 수능 강사들이 가짜 후기를 올려서 문제가 되기도 했었습니다. 아마존에서도 입점 상인들이 자신의 상품에 별 다섯 개짜리 가짜 리뷰를 만들어 주는 사람을 돈을 주고 의뢰했죠. 결국 아마존은 자사 입점 상인

1,154명을 고소했습니다.

최근에는 디지털 평판이 채용 과정에서도 영향을 미칩니다. 인사 담당자들은 채용 과정에서 입사 지원자의 디지털 측면의 인적사항을 살펴보기도 합니다. 지원자가 부적절한 글을 올리지는 않았는지, 생활에는 문제가 없는지, 전 직장 상사나 동료로 공개적으로 비판한 적은 없는지, 공유한 정보가 거짓으로 판명된 일은 없는지 등이죠.

한정된 기회를 위해서는 순위를 매길 수밖에 없고, 그 순위를 매기는 과정에서 평판이 중요한 역할을 하는 것입니다. 예전에는 대중에게 얼굴이 알려진 사람들만 이러한 평판이 조희되었지만, 디지털 세상에서는 모든 사람들의 평판을 검색으로 찾아 순위를 매길 수 있게 된 것입니다.

5> 그런데 ‘순위’를 매기는 게 디지털 시대에만 국한된 문제는 아니죠?

순위는 오랜 기간 사회 곳곳에 존재했습니다. 다만 디지털 시대가 되면서 더 세세한 분야에서도 순위 기반 의사결정이 이뤄지게 된 것이죠.

우리에게 익숙한 오랜 순위 중에 하나는 ‘대학 순위’입니다. 아무도 좋아하지 않지만, 누구나 사용하는 순위입니다. 얼마 전에 특강을 요청받아서 어떤 학교에 갔더니 처음으로 대학 순위 10권 안에 들어갔다고 학교 전체를 도배를 해놨더라구요. 아마도 모든 입시 의사결정을 하는 사람들에게 영향을 주는 지표로 기능하기 때문이 아닌가 싶습니다.

대학 순위가 오늘날처럼 유명해졌던 건 1983년 <US뉴스앤월드 리포트>지에 대학순위가 등장하면서부터입니다. US뉴스가 구독자가 감소하면서 위기에 직면했고, 이를 타개하기 위한 아이디어 중 하나가 대학순위였다 는 평이 있습니다. 이유가 어떻든 전략은 성공을 했고, 사람들은 이 순위를 전적으로 믿기 시작했습니다. 대학 관계자들은 US뉴스에서의 대학 순위를 높이는 것이 당면 과제가 되버렸구요. 문제는 이 대학순위가 다

분히 자의적으로 만들어졌다는 점이죠. 이유는 모르지만, 대학에서 한 클래스의 19명 미만의 강좌 수를 대학 순위 산정의 지표 중 하나로 삼았습니다. 19명과 20명이 교육 서비스에서 무슨 차이인지 모르지만, 일단 19명 미만 강의가 많으면 대학순위에 긍정적인 영향을 주도록 설계되었습니다. 그러자 많은 대학에서 19명 미만 강좌가 급증하는 일이 발생했습니다. 순위는 세상을 반영하는 것인데, 이제는 세상이 순위에 맞춰 움직이기 시작하는 것이죠. 또한 대학순위 산정을 위해서 매년 전국 대학의 총장과 교무처장, 입학처장들에게 전공별로 모든 대학을 1~5점으로 평가해 달라는 설문 조사를 요청합니다. 이 과정에서 웃지 못할 일이 벌어집니다. 펜실베니아 대학교 로스쿨이 5위 정도로 랭크되어 있던거죠. 재밌는 것은 당시에 펜실베니아 대학에는 로스쿨이 없었습니다. 펜실베니아 대학이라는 브랜드를 기준으로 평가가 이뤄진 셈이죠. 교육의 우수성을 평가하기 위한 설문이라는 점을 감안하면 명성을 기준으로 순위가 매겨지는 이러한 평가는 의미가 퇴색되는 셈이라 할 수 있습니다. 독일의 경제신문 <한델스블라트>에서도 직장인 대상으로 경영대학원 순위를 매겨 발표했는데 하이델베르크 대학교가 6위를 차지했습니다. 그러나 이 학교에는 경영대학원 과정이 없었습니다.

이처럼 순위는 우리 의사결정에 분명 중요한 역할을 하고, 이제는 모두가 이를 기준으로 판단하기 때문에 무시할 수도 없습니다. 아무도 좋아하지는 않지만 누구나 사용하는 지표인 셈이죠. 순위를 무시할 수 없다면 어떻게 순위가 산정되는지 조금은 면밀하게 살펴볼 필요가 있습니다.

6> 그렇다면 우리가 살고 있는 디지털 시대에서 ‘순위’를 어떻게 바라봐야 할까요?

진정한 데이터 시대가 가까워질수록 사회의 많은 측면을 측정하고자 할 겁니다. 그 과정에서 전에 없던 비교들이 생기고, 이는 순위의 형태로 나타나게 될 겁니다. 더 많은 순위 속에서 둘러싸여 살게 된다는 의미입니다. 순위는 개인에 의해서도, 알고리즘과 같은 시스템에 의해서도 산정이 가능합니다. 하지만 전적으로 개인에 맡길 경우 주관과 인간의 편

향이 개입될 수밖에 없습니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 시스템 및 알고리즘에 의한 순위가 선정되지만, 이 역시 완전히 객관적일 수는 없습니다. 주관성이 개입할 수밖에 없죠. 대학평가 순위가 분명 한계를 갖지만, 인간 전문가의 경험에서 우러난 추측보다 나쁘다고 평가하는 어렵습니다. 결론적으로 이러한 순위 기반의 서비스, 순위 기반의 의사결정은 신뢰하되 조심해야 합니다. 그리고 조심하는 방법은 어떻게 순위가 매겨졌는지 규칙을 이해해보려는 겁니다. 그래야 순위를 매기려고 했던 당초의 목적을 달성하고, 순위가 현실을 왜곡하는 일을 막을 수 있습니다.

인간 과학자가 순위 알고리즘을 설계하지만, 알고리즘과 데이터를 결합해 순위를 만들어내는 주체는 컴퓨터(시스템)입니다. 인간의 경험에 의존한 순위 선정이 아님에도 한계가 존재한다면, 이제는 알고리즘이 내놓은 결과를 인간이 다시 개입해야 할지도 모릅니다. 그렇다면 어떤 원칙에 의해서 개입할지에 대한 규칙도 필요할거구요. 분명 지금부터의 세상은 더 많은 분야에서 순위와 긴밀하게 연결될 겁니다. 순위의 규칙, 영향에 대한 이해가 필요한 시점입니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

김동영 KDI 한국개발연구원 박사였습니다.